「答えのみ」以外の問題は必ず途中式を書くこと。答案は必ず枠内に記入せよ。計算スペースが足りない場合は、答案用紙の裏面を使用しても良い。ただし、裏面および枠外は採点対象としないので注意すること。

1　次の各問いに答え、解答欄に答えのみ記入せよ。　知・技 各3点×9問＝27点

(1) 横が縦より $2\,\mathrm{cm}$ 長い長方形について，縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき

① x と y の関係式を求めよ。　② x の定義域を求めよ。

(2) 2次関数 $f(x)=x^2+2x-8$ において，次の値を求めよ。

① $f(2)$　② $f(-3)$　③ $f(a+1)$

(3) 次の2次式を平方完成せよ。

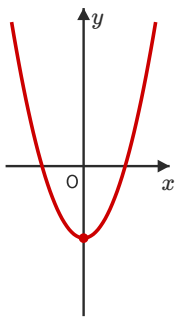
① x^2+4x-6　② $4x^2-16x+9$

③ $-x^2-4x+7$　④ $-2x^2+2x-5$

2　次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。　知・技 各6点

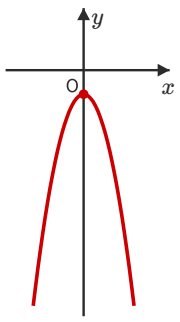
(1) x^2-3

頂点	$(0,\ -3)$
軸	$x=0$



(2) $-2x^2-1$

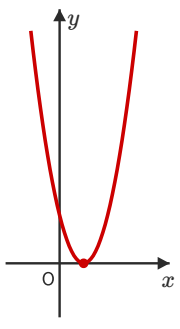
頂点	$(0,\ -1)$
軸	$x=0$



3　次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。　知・技 各6点

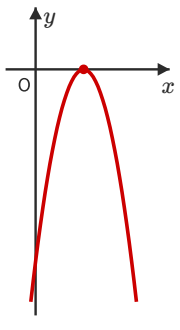
(1) $2(x-1)^2$

頂点	$(1,\ 0)$
軸	$x=1$



(2) $-2(x-2)^2$

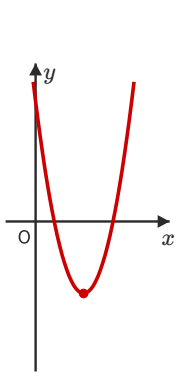
頂点	$(2,\ 0)$
軸	$x=2$



4　次の2次関数の頂点と軸を求め、グラフをかけ。　知・技 各6点

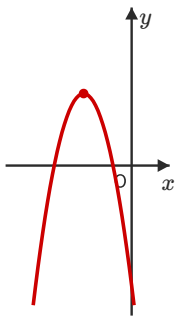
(1) $2(x-2)^2-3$

頂点	$(2,\ -3)$
軸	$x=2$



(2) $-2x^2-8x-5$

頂点	$(-2,\ 3)$
軸	$x=-2$



(1)	①	$y=x^2+2x$	②	$x>0$
(2)	①	$f(2)=0$	②	$f(-3)=-5$
	③	$f(a+1)=a^2+4a-5$		
(3)	①	$(x+2)^2-10$		
	②	$4(x-2)^2-7$		
	③	$-(x+2)^2+11$		
	④	$-2(x-\frac{1}{2})^2-\frac{9}{2}$		

5 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 各4点

(1) $2(x+3)^2+2$

軸 $x=-3$，下に凸

$x=-3$ で最小値 2

最大値はない

(2) $-3(x-2)^2+4$

軸 $x=2$，上に凸

$x=2$ で最大値 4

最小値はない

6 次の2次関数に最大値，最小値があれば，それを求めよ。　思・判・表 4点

x^2-2x-5

$y=x^2-2x-5=(x-1)^2-6$

$x=1$ で最小値 -6

最大値はない

7 次の関数の最大値，最小値を求めよ。　思・判・表 各6点

(1) $y=x^2-6x+7 \quad (1\leq x\leq 4)$

$y=x^2-6x+7=(x-3)^2-2$

軸 $x=3$（定義域内），下に凸

$f(1)=2,\ f(4)=-1,\ f(3)=-2$

最大値 2 $(x=1)$

最小値 -2 $(x=3)$

(2) $y=-x^2+2x+2 \quad (2\leq x\leq 4)$

$y=-x^2+2x+2=-(x-1)^2+3$

軸 $x=1$（定義域の左外），上に凸

$f(2)=2,\ f(4)=-6$

最大値 2 $(x=2)$

最小値 -6 $(x=4)$

(3) $y=2x^2+8x+5 \quad (-1\leq x\leq 1)$

$y=2x^2+8x+5=2(x+2)^2-3$

軸 $x=-2$（定義域の左外），下に凸

$f(-1)=-1,\ f(1)=15$

最大値 15 $(x=1)$

最小値 -1 $(x=-1)$

(4) $y=-x^2-4x-1 \quad (-4\leq x\leq 0)$

$y=-x^2-4x-1=-(x+2)^2+3$

軸 $x=-2$（定義域内），上に凸

$f(-4)=-1,\ f(0)=-1,\ f(-2)=3$

最大値 3 $(x=-2)$

最小値 -1 $(x=-4,\ x=0)$